

Инновации и бизнес в сфере ИКТ

9 лекций - 18ч

12 практика - 24ч

ИКТ - 3 лекции

Инновации – 3 лекции

Бизнес – 3 лекции

Под ИТ-отраслью понимаются виды деятельности

62.0 (разработка ПО)

63.1 (обработка данных)

согласно ОКВЭД

Под сектором ИКТ понимается совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством продукции, предназначенной для выполнения функции (или позволяющей выполнять эту функцию) обработки информации и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации

В сектор входят следующие сегменты:

отрасль информационных технологий;

оказание других ИТ-услуг;

деятельность в сфере телекоммуникаций;

производство ИКТ;

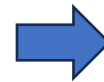
оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ

(включая издание программного обеспечения, деятельность веб-порталов, ремонт ИКТ-оборудования)

ИКТ – одно из наиболее перспективных технологических «сквозных» направлений, центральным элементом которого являются данные

Объемы их генерации и хранения стремительно возрастают с каждым годом

Технологии обработки больших данных
(облачные, краевые, туманные и росистые вычисления)



применение как в наиболее **передовых отраслях** сферы услуг и в промышленности

Коммуникационные технологии



Развивают скорость передачи данных между людьми
(широкополосный доступ в Интернет, связь 5G)

Передачу данных между устройствами (Интернет вещей)
Человеко-машинного взаимодействия(нейроинтерфейсы, ИИ)

Развитие ИКТ трансформирует социально-экономические процессы

Развитие ИКТ влияет на формирование цифровой среды для труда и отдыха

Главный вызов – стоимость владения

Индекс развития ИКТ рассчитывают в 164 стран

В начале XXI века произошло стремительное развитие услуг
в области ИКТ и электронных устройств

Число интернет-серверов увеличилось в 1000 раз до 395 млн.ед. и растет дальше

Закон Мура: развитие ИКТ увеличивается каждый год на 16-20%,
а каждые четыре-пять лет их количество удваивается

Чем больше происходит цифровизация, тем больше энергии потребляется

Согласно текущим научным прогнозам, к 2030 году выработка электроэнергии увеличится до 30700 ТВт*ч, что в 20 раз больше, чем в 2010 году

Процесс цифровизации управления бизнесом происходит путем интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Цифровизация позволяет создавать новые формы бизнеса
Более эффективные и инновационные

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сделала интеграцию ИКТ в образование частью своих усилий по обеспечению равенства и доступа к образованию

Доступ к информации

Обучающие технологии

Электронные учебники, интерактивные доски
Онлайн-курсы, платформы для обучения

Коммуникационные технологии

Электронная почта, чаты, мессенджеры,
видеоконференции, вебинары

Информационно-поисковые и справочные системы

Поисковые системы, электронные библиотеки, каталоги

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сделала интеграцию ИКТ в образование частью своих усилий по обеспечению равенства и доступа к образованию

Облачные технологии

Сервисы для хранения, обработки и обмена данными в облаке

Веб-технологии

Разработка и поддержка образовательных веб-сайтов и приложений

Технологии искусственного интеллекта

Разработка алгоритмов для обучения и обработки знаний

Исследования объектов и явлений посредством создания и изучения их моделей

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сделала интеграцию ИКТ в образование частью своих усилий по обеспечению равенства и доступа к образованию

Разделение ИКТ по педагогическим задачам

Обучающие, тренажеры, справочные, демонстрационные, имитационные, лабораторные, расчетные, учебно-игровые

Разделение ИКТ по типу используемых средств

аппаратное обеспечение: компьютеры, серверы;

программное обеспечение: операционные системы, приложения;

сетевые технологии: Интернет, локальные сети;

мультимедиа: аудио, видео

Существуют различные ГОСТы и международные стандарты, которые могут использоваться для классификации ИКТ

Например, ГОСТ Р 57720-2017 классифицирует ИКТ в сфере образования

ГОСТ Р 56413-2015 Информационные технологии.
Европейские профили профессий ИКТ-сектора

ICTTech

- международный стандарт, который определяет области компетенций технических специалистов в сфере ИКТ, включая требования к знаниям и обязательствам



ИКТ постоянно развивается... Разделы...

ИКТ и общество

Компьютерная грамотность и ИКТ

★ Конвергенция ИКТ с отраслями и индустриями торговли, путешествий, отдыха

★ ИКТ и бизнес

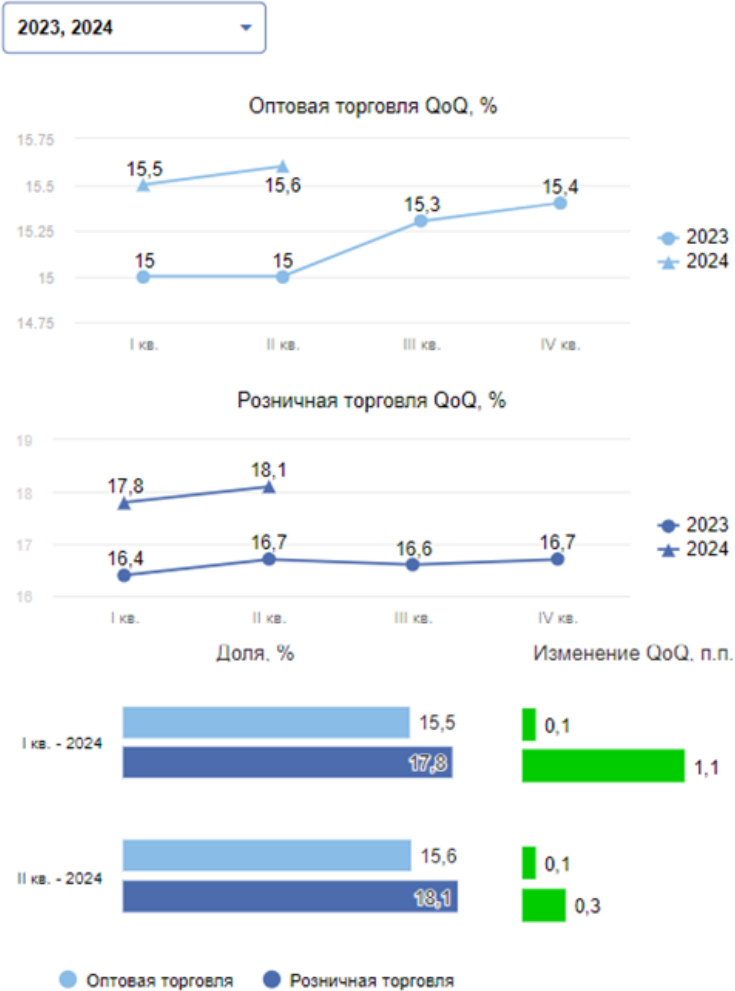
ИКТ и системы управления

ИКТ в региональном развитии

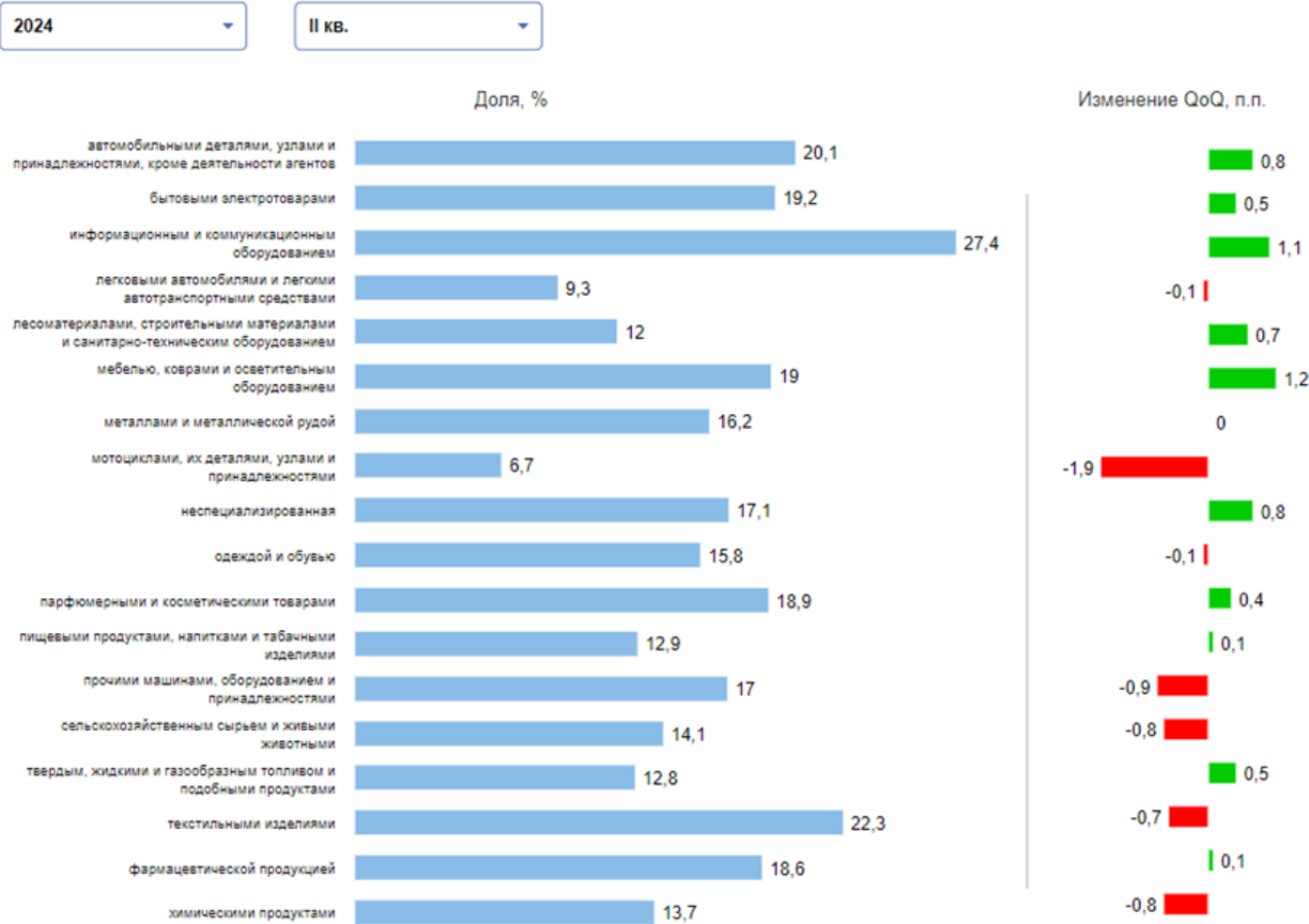
ИКТ, работа в офисе и на производстве и общество

Патенты и стандарты в секторе ИКТ

Доля товаров, проданных через интернет, в стоимости проданных товаров



Доля электронных продаж в оптовых организациях (детализация по ОКВЭД2)



Закон Роберта Меткалфа

через увеличение численности пользователей происходит повышение ценности товара, продукта и информации для участников сети

$$\text{«Полезность} = N^2 / 2$$

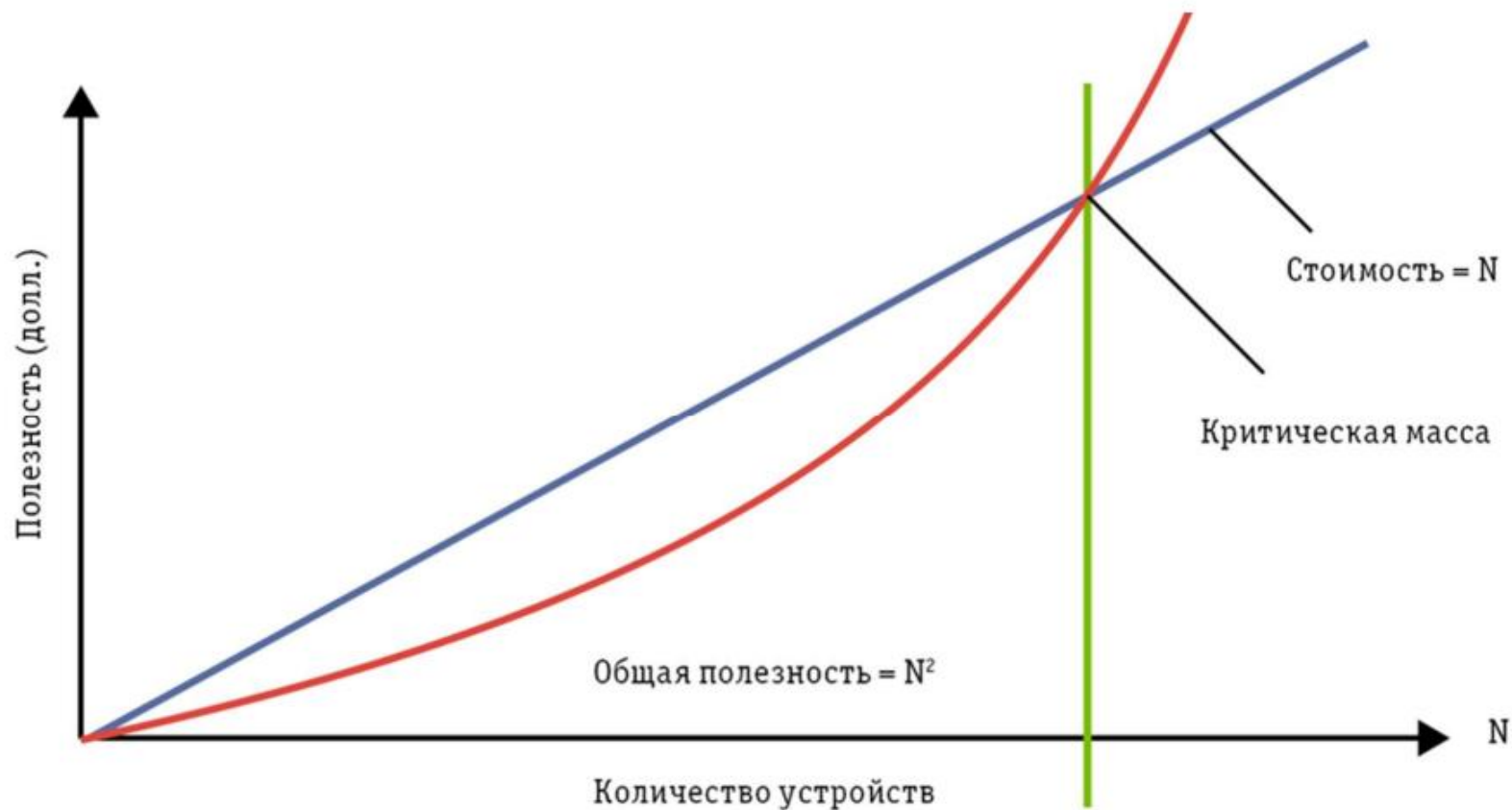
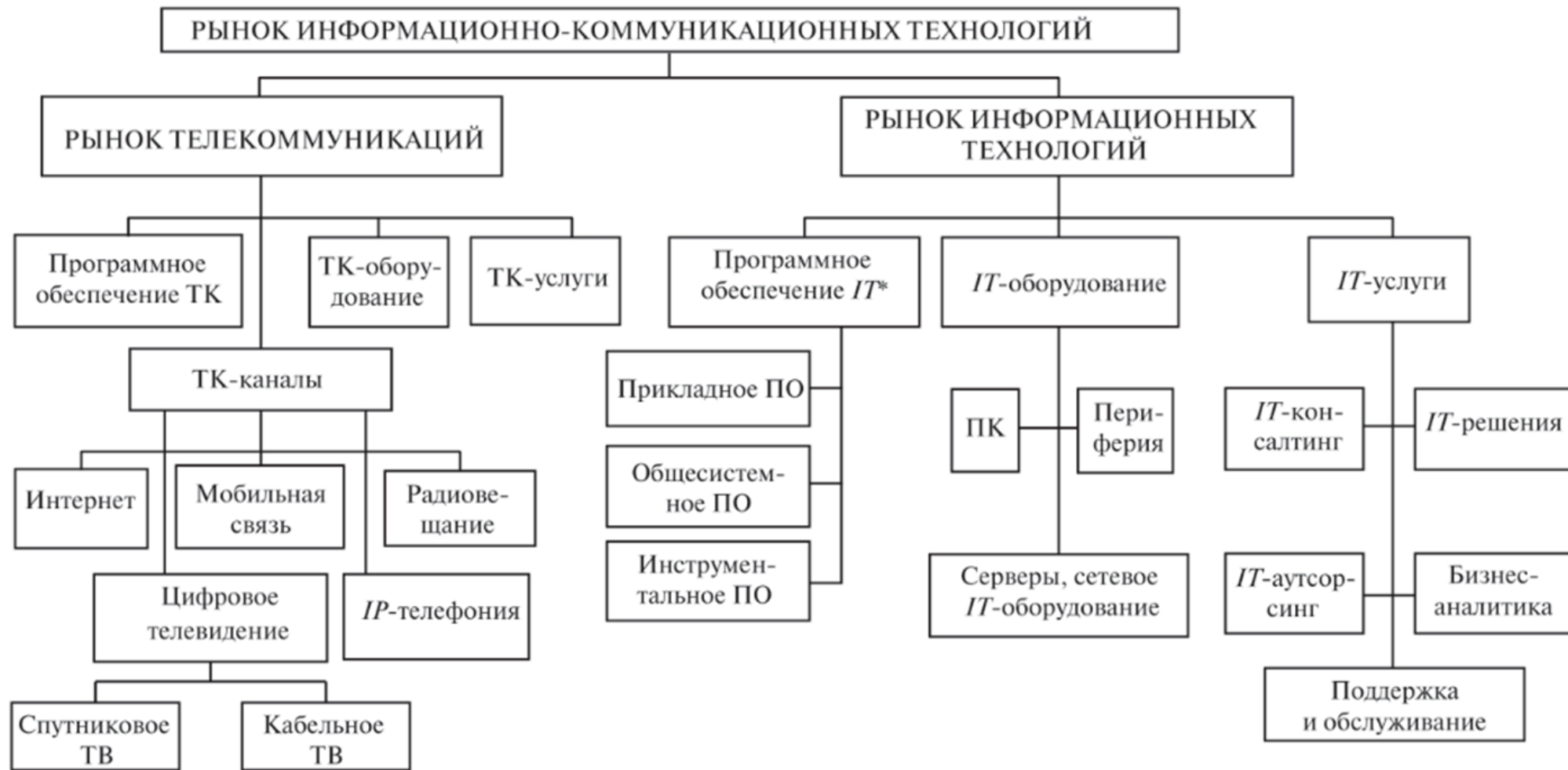


Рисунок 1 – Графическая иллюстрация закона Роберта Меткалфа



Товарная структура рынка информационно-коммуникационных технологий

* По классификации Минкомсвязи. Приказ Минкомсвязи России от 31.05.2013 № 127 «Об утверждении методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры».

Деятельность организаций ИКТ сектора

170 тыс. организаций с численностью работников **1.64 млн человек**

Разработка ПО +30%

Вклад в экономику страны занятых в экономике 4% от ВВП

Выручка **100** крупнейших российских ИТ компаний за 4 года удвоилась - более **₽4,4 трлн** Прогноз > 6,2 трлн.долл.

По валовой добавленной стоимости

40,2% организации электросвязи

31,1% оказание ИКТ услуг

21,6% ИКТ производство

7,1% оптовая торговля ИКТ товарами

По количеству предприятий

13,5% организации электросвязи

53,1% оказание ИКТ услуг

9,5% ИКТ производство

23,9% оптовая торговля ИКТ товарами

В общем рейтинге крупнейших технологических компаний России, опубликованном Smart Ranking, отмечены показатели выручки цифрового бизнеса за 2024 год:

Яндекс: 1095,00 млрд руб.

Wildberries: 657,50 млрд руб.

Ozon: 615,70 млрд руб

Объем экономики РУНЕТА	17,1 трлн.руб.
Маркетинг и реклама	564млрд.руб.
Инфраструктура	399,4 млрд.руб.
Электронная коммерция	15894,8 млрд.руб.
Цифровой контент	186 млрд.руб.

В РОССИИ

В интернете читают новости – 31%

Общаются – 28%

Смотрят и слушают – 26%

Поиск информации – 8%

Учатся новому – 7%

В МИРЕ

Поиск информации – 60,9%

Общаются – 56,6%

Смотрят видео – 52,3%

Получают новости – 51,9%

Самообразование – 49,4%

Количество ПВЗ по маркетплейсам

Ozon: более 60 000 пунктов

Wildberries: 54 000 пунктов

Яндекс Маркет: 15 000 пунктов

С мая 2024 по май 2025 по стране
открыли еще 41000 ПВЗ

9 лекций - 18ч

12 практика - 24ч

3 лекции

ИКТ

- Тема 1. ИКТ: понятия ...
- Тема 2. Сегментирование ИКТ и позиционирование компании
- Тема 3. Индикаторы ИКТ
- Тема 4. Кадры и ИКТ
- Тема 5. Бизнес в Сфере ИКТ

3 лекции

Иновации

- Тема 6. Иновации в сфере ИКТ
- Тема 7. Иновационно-ориентированная фирма
- Тема 8. Иновации и различные подходы в создании инновационного продукта
- Тема 9. Управление персоналом инновационно ориентированной фирмы
- Тема 10. Коммерциализация интеллектуальной собственности. Маркетинговый аспект в управлении инновациями
- Тема 11. Государственное управление инновациями

3 лекции

Бизнес

- Тема 12. Анализ рынка
- Тема 13. Цифровизация как новый тренд развития инновационной экономики
- Тема 14. Перспективы
- Тема 15. Технологии организации работы офиса с использованием ИКТ и цифровой среды
- Тема 16. Выбор подходящих технологий и решений. Интеграция
- Тема 17. Уровень прибыльности организации в зависимости от уровня цифровизации
- Тема 18. Оценка эффективности работы отдела продаж IT-компаний

3 лекции

ИКТ

Тема 1. ИКТ: понятия ...

Тема 2. Сегментирование ИКТ и позиционирование компании

Тема 3. Индикаторы ИКТ

Тема 4. Кадры и ИКТ

Тема 5. Бизнес в Сфере ИКТ

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Лекция 1

Тема 1. ИКТ: понятия ...

1. Что входит в ИКТ перечень
2. регулирования в области ИКТ, в сфере ИКТ безопасности
3. регуляторные отраслевые ограничения
4. Участники структура Рынка: производители, ритейл и ИТ-компании по продаже ИКТ-товаров и ИКТ-услуг, пользователи (отдельные сектора)
5. история возникновения и развития рынка ИКТ в мире и России

Понятие «информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» по стандартам определяется как технологии, которые используют средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука, или как технологии для сбора, хранения, восстановления, обработки, анализа и передачи информации

Стандарты и ГОСТы

ГОСТ Р 52653-2006

устанавливает термины и определения в области ИКТ в образовании

ГОСТ Р 56256-2014

«Руководящие указания по обеспечению доступности информационно-коммуникационных технологий» содержит определение ИКТ и связанные с ними термины

ГОСТ Р 56413-2015/CWA 16458:2012

«Информационные технологии» дает обобщенное определение ИКТ, включая вычислительные комплексы, системы хранения информации, телекоммуникации и приложения

ГОСТ 33707-2016 (ISO/IEC 2382:2015)

устанавливает перевод терминов и понятий из области информационных технологий

Сегменты рынка ИКТ

Услуги в сфере ИТ

ИТ-услуги (рынок России)

ИТ-аутсорсинг (рынок России)

Услуги комплексного управления печатью - аутсорсинг печати (рынок России) Managed Print Services, MPS

Аппаратное обеспечение

Производство ИКТ-оборудования в России

Компьютерная техника

Компьютеры (рынок России)

Ноутбуки (рынок России)

Планшеты (рынок России)

Серверы (рынок России)

Infrastructure as a Service, IaaS (рынок России)

СХД (рынок России)

Гиперконвергентная инфраструктура (Hyper-Converged Infrastructure, HCI) (рынок России)

Суперкомпьютеры (рынок России)

ИБП (рынок России)

Пользовательские устройства

Смартфоны (рынок России)

Сотовые телефоны (рынок России)

Телевизоры (рынок России)

Носимая электроника (рынок России)

Навигаторы (рынок России)

Портативные аккумуляторы (рынок России)

Smart TV (рынок России)

Ридеры электронных книг (e-book readers, EBR) в России

Умные колонки Голосовые помощники (рынок России)

Наушники (рынок России)

Периферийные устройства

Устройства печати (рынок России)

Струйные принтеры (рынок России)

Планетарные сканеры (рынок России)

Проекторы (рынок России)

УАТС - офисные АТС (рынок России)

Рынок промышленных VR/AR-решений в России

Комплектующие

Электронная промышленность (рынок России)

SSD - Твердотельные накопители (рынок России)

Жесткие диски (рынок России)

Программное обеспечение

Разработчики ПО в России

Экспорт ПО из России

Программное обеспечение с открытым кодом (Open Source)
в России

Пиратское ПО в России и мире (Нелицензионное ПО)

Системы управления

Системы управления предприятием (ERP-рынок России)

СЭД (рынок России)

Российский рынок RPA-систем

Системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ/MDM)
(рынок России)

ERP-системы (рынок России)

PLM (рынок России)

HRM-системы (рынок России)

CRM (рынок России)

Большие данные (Big Data) в России

Business Intelligence (рынок России)

Corporate Performance Management, CPM (рынок России)

Базовое ПО

Инфраструктурное ПО (рынок России)

Операционные системы (рынок России)

СУБД (рынок России)

SOA (рынок России)

Облачные модели использования ПО

Облачные сервисы (рынок России)

PaaS (рынок России)

SaaS (рынок России)

Специализированное ПО

Искусственный интеллект (рынок России)

Инженерное программное обеспечение (рынок России)

BIM-технологии (рынок России)

ИС ТОиР (рынок России)

Content Management System, CMS (рынок России)

Оцифровка документов (рынок России)

Медицинские информационные системы (МИС) рынок России

Основные направления регулирования

Регулирование в области ИКТ осуществляется через законодательство, включая Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие связанные нормативные акты, устанавливающие принципы «свободы информации, защиты данных, а также требования к информационной безопасности детей и защите персональных данных».

Правовая основа включает

Конституцию РФ, международные договоры, федеральные законы и государственные стандарты

Основные направления регулирования

Правовое регулирование

Основу составляет Федеральный закон «**Об информации, информационных технологиях и о защите информации**», который устанавливает принципы правового регулирования и регулирует отношения в сфере информатизации

Защита информации

Государственное регулирование в этой области включает установление требований к защите информации и ответственности за нарушение законодательства

Информационная безопасность детей

Обеспечение безопасности детей в информационном пространстве также является важным направлением регулирования

Основные направления регулирования

Защита персональных данных

Отдельный закон регулирует отношения, связанные с обработкой и **защитой персональных данных (152-ФЗ)**

Электронная подпись

Регулируются вопросы использования электронных подписей с помощью федеральных законов

Создание и развитие информационных систем

Включает создание условий для развития информационных систем и обеспечения взаимодействия между ними

Стандартизация

Разработка и применение государственных стандартов в области защиты информации и информационных технологий является частью процесса регулирования

Основные направления регулирования

Ключевые принципы регулирования

Свобода информации

Право граждан на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации

Ограничение доступа к информации

Только федеральными законами могут устанавливаться ограничения на доступ к информации

Открытость информации

Свободный доступ к информации о деятельности государственных органов, за исключением по закону

Равноправие языков

Применение различных языков народов РФ при создании и эксплуатации информационных систем

Безопасность РФ

Обеспечение безопасности страны при создании, эксплуатации и защите информационных систем и содержащейся в них информации

Достоверность и своевременность информации

Требования к достоверности и своевременности предоставляемой информации

Неприкосновенность частной жизни

Недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни без согласия

Рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) включает производителей ИКТ-товаров и разработчиков ИКТ-услуг, ритейлеров и ИТ-компании, а также пользователей, которые являются конечными потребителями этих товаров и услуг.

Структура рынка предполагает, что производители создают аппаратное и программное обеспечение, а ИТ-компании и ритейлеры занимаются его продажей и предоставлением услуг, в то время как пользователи (различные секторы экономики и частные лица) используют эти продукты для своих нужд.

Структура рынка ИКТ

включает два основных сегмента

Рынок информационных технологий (ИТ)

включая разработку ПО и ИТ-услуги

Рынок телекоммуникаций (ТЛК)

предоставление связи и коммуникационного оборудования

Участники рынка ИКТ

1. Производители ИКТ-товаров

Разрабатывают и выпускают аппаратное обеспечение (например, серверы, компьютеры, сетевое оборудование) и программное обеспечение

2. ИТ-компании и ритейлеры

ИТ-компании предоставляют ИТ-услуги (например, разработка ПО, системная интеграция, облачные сервисы) и занимаются продажей ИТ-решений.

Ритейлеры специализируются на розничной продаже ИКТ-товаров конечным потребителям

3. Пользователи

Корпоративный сектор

Компании из различных отраслей, которые приобретают ИКТ-решения для оптимизации бизнес-процессов

Государственный сектор

Органы власти, которые используют ИКТ для предоставления государственных услуг и обеспечения работы своих структур

Частные пользователи

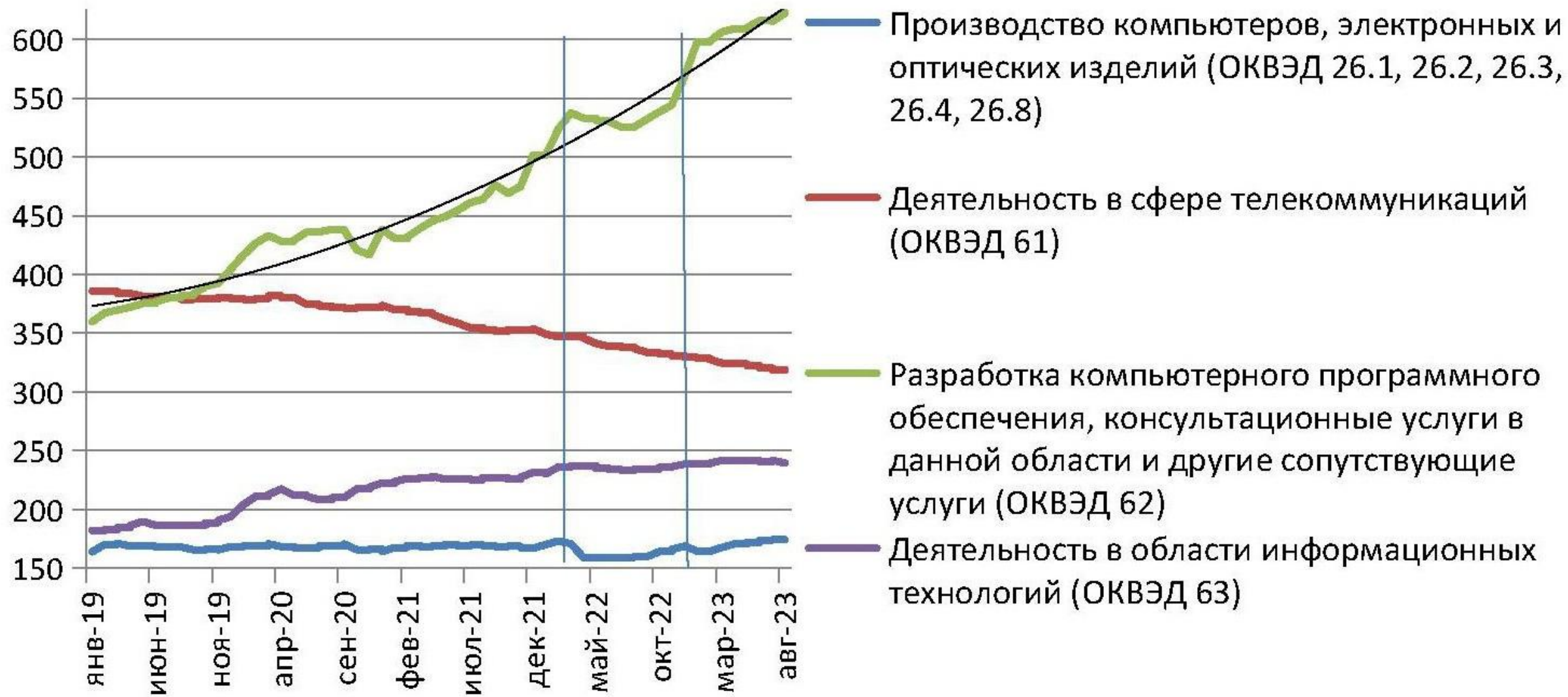
Физические лица, которые используют ИКТ-товары и услуги для личных нужд

Взаимодействие участников

Производители создают продукты и услуги

ИТ-компании и ритейлеры выступают посредниками, продавая эти продукты и предлагая связанные с ними услуги

Пользователи покупают и используют ИКТ-товары и услуги, что создает спрос на рынке и стимулирует дальнейшее развитие отрасли



Тема 2 Сегментирование рынка информационно-коммуникационных технологий и позиционирование компании

1. Рынок горизонтальных и вертикальных бизнес-приложений
2. Характеристика рынков системной интеграции и IT-услуг
3. Состояние рынка аппаратных средств
4. ИКТ как средства взаимодействия
5. Критерии сегментирования рынков B2C и B2B
6. Обзор производства ИКТ (Почти 85% ИКТ-товаров (телекоммуникационное оборудование, компьютеры и т.д.) производится в Азии), ИКТ-оборудования, электронных компонентов и ПО
7. Глобальные и региональные цепочки поставок ИКТ